

一. 1. $[2f(a^x) \cdot f'(a^x)a^x \ln a + \frac{g'(x)}{\sqrt{1-g^2(x)}}]dx$

2. 12 4

3. $-2^{n-1} \cos(2x + \frac{n\pi}{2})$

4. $\frac{5}{4\pi} \text{ m/min}$

5. $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$

二. $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}}{\frac{1}{1+t^2}} = \sqrt{1+t^2}$ (4 分)

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{1+t^2}} = t\sqrt{1+t^2}$ (8 分)

三. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x} + 2^{\frac{1}{x}})^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + (\frac{1}{x} + 2^{\frac{1}{x}} - 1))^{\frac{1}{\frac{1}{x} + 2^{\frac{1}{x}} - 1}}]^{\frac{1}{x}(\frac{1}{x} + 2^{\frac{1}{x}} - 1)x}$ (2 分)

$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x} + 2^{\frac{1}{x}} - 1)x}$ (4 分)

$= e^{1 + \lim_{x \rightarrow \infty} (2^{\frac{1}{x}} - 1)x}$ (6 分)

$= e^{1 + \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x} \ln 2) \cdot x} = e^{1 + \ln 2} = 2e$ (8 分)

四. 只须 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导即可。由可导与连续的关系知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处应连续。

$$\text{又 } f(0) = a + b, f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ae^x + be^{-x}) = a + b$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln(1+x) = 1$$

$$\therefore \text{有 } a + b = 1 \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$f'_-(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ae^x + be^{-x})' = a - b$$

$$f'_+(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} \ln(1+x) \right]' = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{有 } a - b = -\frac{1}{2} \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

$$\text{结合 } a + b = 1, \text{得 } a = \frac{1}{4}, b = \frac{3}{4} \dots\dots\dots 7 \text{分}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^x - \frac{3}{4}e^{-x}, & x < 0 \\ -\frac{1}{2}, & x = 0 \\ \frac{x - (1+x)\ln(1+x)}{(1+x)x^2}, & x > 0 \end{cases} \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

五. 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \frac{e^{x - \sin x} - 1}{\ln(1 + \tan^3 x)} \dots\dots\dots (1 \text{分})$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \frac{e^{x - \sin x} - 1}{x^3} \dots\dots\dots (3 \text{分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \dots\dots\dots (5 \text{分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \dots\dots\dots (7 \text{分})$$

$$= \frac{1}{6} \dots\dots\dots (8 \text{分})$$

六. 将 $(1, -1)$ 代入 $y = ax^2 + bx$ 得 $a + b = -1 \dots\dots\dots (1 \text{分})$

$$xy^3 = 2y + 1 \text{ 两端对 } x \text{ 求导得 } y^3 + x3y^2 \cdot \frac{dy}{dx} = 2 \frac{dy}{dx} \dots\dots\dots (3 \text{分})$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y^3}{3xy^2 - 2} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1, -1)} = 1 \dots\dots\dots (5 \text{分})$$

$$\text{由 } y = ax^2 + bx \text{ 得 } \frac{dy}{dx} = 2ax + b \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1, -1)} = 2a + b \dots\dots\dots (6 \text{分})$$

故 $2a + b = 1$ (7 分)

解得 $a = 2$ $b = -3$ (9 分)

七. $y_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{27} > y_1$ 设 $y_n > y_{n-1}$

则有 $y_{n+1} - y_n = \frac{1}{3}(y_n^2 - y_{n-1}^2) = \frac{1}{3}(y_n + y_{n-1})(y_n - y_{n-1})$

由定义可知 $y_n > 0$, 故 $y_{n+1} - y_n > 0$ 所以 $\{y_n\}$ 单调增加(3 分)

已知 $0 < y_1 < 1$ 设 $0 < y_n < 1$

则有 $y_{n+1} = \frac{1}{3} + \frac{y_n^2}{3} < \frac{1}{3} + \frac{1}{3} < 1$ 所以 $\{y_n\}$ 有上界

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在(6 分)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n-1} = A$ 由 $y_n = \frac{1}{3} + \frac{y_{n-1}^2}{3}$ 得 $A = \frac{1}{3} + \frac{A^2}{3}$

解得 $A = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 由于 $y_n < 1$, 应有 $A \leq 1$ 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ (9 分)

八. $y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2}$ 2 分

曲率: $K = \frac{|y''|}{[1 + y'^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}}, (x > 0)$ 3 分

$K'_x = \frac{1 - 2x^2}{(1 + x^2)^{\frac{5}{2}}},$ 4 分

令 $K'_x = 0$, 得唯一驻点 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 5 分

又当 $0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $K'_x > 0$; 当 $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $K'_x < 0$;

$\Rightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 是 K 的极大值点, 又因为驻点唯一,

所以 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 是 K 的最大值点. 7 分

所以曲线 $y = \ln x$ 上曲率最大的点的坐标为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \ln \frac{\sqrt{2}}{2}) = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} \ln 2)$.

$$K_{\text{最大}} = \frac{2\sqrt{3}}{9}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

九 设 $f(x) = e^{-x} + \sin x - 1 - \frac{x^2}{2}$, $f(0) = 0$ (1 分)

$$f'(x) = -e^{-x} + \cos x - x, \quad f'(0) = 0 \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$f''(x) = e^{-x} - \sin x - 1 < 0 \quad (0 < x < 1) \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

则当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x)$ 单减, $f'(x) < f'(0) = 0$, (7 分)

从而当 $0 < x < 1$ 时, $f(x)$ 单减, $f(x) < f(0) = 0$, 即..... (8 分)

$$e^{-x} + \sin x - 1 - \frac{x^2}{2} < 0, \quad \text{亦即 } e^{-x} + \sin x < 1 + \frac{x^2}{2}. \quad \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

十. $\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty \quad \lim_{x \rightarrow -1} y = \infty$ 有垂直渐近线 $x = 1, x = -1$ (1 分)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = 0 \quad \text{有斜渐近线 } y = x \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

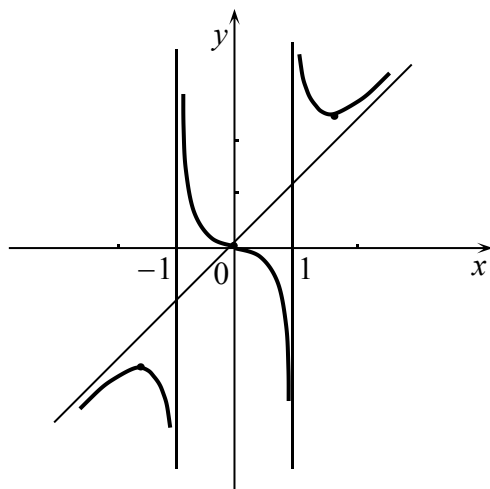
$$y' = \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2 - 1)^2} \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

令 $y' = 0$ 得 $x = 0 \quad x = \pm\sqrt{3}$ (6 分)

$$y'' = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$ (8 分)

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
y'	+	0	-		-	0	-			0	
y''	-		-		+	0	-		+		+
y		极大值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$		间断		拐点 (0,0)		间断		极小值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$	



.....(13 分)

十一. 证明：构造辅助函数 $F(x) = f(x) - g(x)$,2 分

由题设有 $F(a) = F(b) = 0$. 又 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内具有相等的最小值,

不妨设存在 $x_1 \leq x_2$, $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得

$$f(x_1) = m = \min_{[a,b]} f(x), \quad g(x_2) = m = \min_{[a,b]} g(x), \quad \text{.....3 分}$$

1) 若 $x_1 = x_2$, 令 $c = x_1$, 则 $F(c) = 0$ 4 分

2) 若 $x_1 < x_2$, 因

$$F(x_1) = f(x_1) - g(x_1) \leq 0, F(x_2) = f(x_2) - g(x_2) \geq 0$$

从而存在 $c \in [x_1, x_2] \subset (a, b)$, 使 $F(c) = 0$ 6 分

在区间 $[a, c], [c, b]$ 上分别利用罗尔定理知, 存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$,

使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$7 分

再对 $F'(x)$ 在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用罗尔定理, 知存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 有

$$F''(\xi) = 0, \quad \text{即} \quad f''(\xi) = g''(\xi) \quad \text{.....8 分}$$